

Лекция 9. AD CS и IIS: сертификаты и HTTPS

Цель лекции

Понять назначение IIS как веб-сервера Windows Server

Различать сайт, привязку, порт, имя узла и физический каталог

Объяснять, как сертификат, ключи и центр сертификации обеспечивают HTTPS

Выпустить внутренний сертификат и настроить HTTPS-сайт в IIS

Учебный сценарий лекции

На сервере web01 публикуется внутренний сайт
intranet.company.test

Контроллер домена dc01 выдаёт сертификаты через
AD CS

Клиент client01 открывает сайт по HTTP, затем по
HTTPS и проверяет доверие сертификату

В конце настраивается перенаправление HTTP на
HTTPS и диагностика типовых ошибок

Учебные вопросы

1. Назначение веб-сервера IIS и его основных компонентов.
2. Создание веб-сайтов и настройка привязок по адресу, порту и имени узла.
3. Размещение нескольких веб-сайтов на одном сервере.
4. Назначение протоколов HTTP и HTTPS.

Учебные вопросы

5. Основы цифровых сертификатов, открытых и закрытых ключей и цепочки доверия.
6. Назначение и установка роли Active Directory Certificate Services.
7. Выпуск сертификата веб-сервера и настройка HTTPS в IIS.
8. Перенаправление HTTP на HTTPS и диагностика ошибок сертификатов.

1. Зачем нужен IIS

IIS (Internet Information Services) — веб-сервер Microsoft для публикации сайтов и веб-приложений

Внутри организации IIS часто используют для порталов, отчетов, учебных сервисов и административных страниц

Веб-сервер принимает запрос клиента, находит нужный сайт и отдаёт содержимое или запускает приложение

Администратор отвечает за сайт, привязки, сертификат, доступность и безопасность публикации

Основные компоненты IIS

Site — логический веб-сайт с именем, привязками и физическим каталогом

Application Pool — пул приложений, который изолирует выполнение веб-приложений

Binding — привязка сайта к IP-адресу, порту, протоколу и имени узла

Physical Path — путь к файлам сайта, например
`C:\Sites\Intranet`

Установка IIS

Командлет ``Install-WindowsFeature`` устанавливает роль Web Server; пример: ``Install-WindowsFeature Web-Server -IncludeManagementTools``

Компонент Web-Mgmt-Tools добавляет консоль IIS Manager для графического управления

Командлет ``Get-WindowsFeature Web-Server`` проверяет установленную роль

После установки нужно создать сайт или проверить стандартный Default Web Site

Клиент, IIS-сайт, пул приложений и каталог сайта



Как это работает

1



Клиент обращается к имени сайта.

2



IIS по привязке определяет сайт.

3



Пул приложений обрабатывает запрос.

4



Контент берётся из физического каталога.

2. Привязки сайта

Привязка отвечает на вопрос: какой сайт должен получить запрос по конкретному адресу и порту
HTTP обычно использует TCP-порт 80, HTTPS обычно использует TCP-порт 443

Host header — имя узла в запросе, например
intranet.company.test

Без правильной привязки IIS может показать не тот сайт или вообще не принять запрос

Создание сайта PowerShell-командой

Командлеты IIS находятся в модуле WebAdministration; перед работой выполняют ``Import-Module WebAdministration``

Каталог сайта создают заранее; пример: ``New-Item -ItemType Directory "C:\Sites\Intranet"``

Стандартный Default Web Site слушает ``*:80``, поэтому перед учебным сайтом его останавливают: ``Stop-Website -Name "Default Web Site"``

Создание сайта: ``New-Website -Name "Intranet" -PhysicalPath "C:\Sites\Intranet" -Port 80 -HostHeader "intranet.company.test"``

Проверка HTTP-сайта

На Windows Server для простой HTTP-проверки добавляют `-UseBasicParsing`, чтобы не зависеть от компонентов Internet Explorer

Пример проверки: `Invoke-WebRequest -Uri "http://intranet.company.test" -UseBasicParsing`

Код ответа 200 означает, что сайт доступен и вернул страницу

Команда `Test-NetConnection web01.company.test -Port 80` проверяет TCP-доступность порта 80

Если порт открыт, но сайт не тот, проверяют host header и привязки IIS

3. Несколько сайтов на одном сервере

На одном IIS-сервере можно разместить несколько сайтов, если различаются привязки

Сайты могут отличаться именем узла:

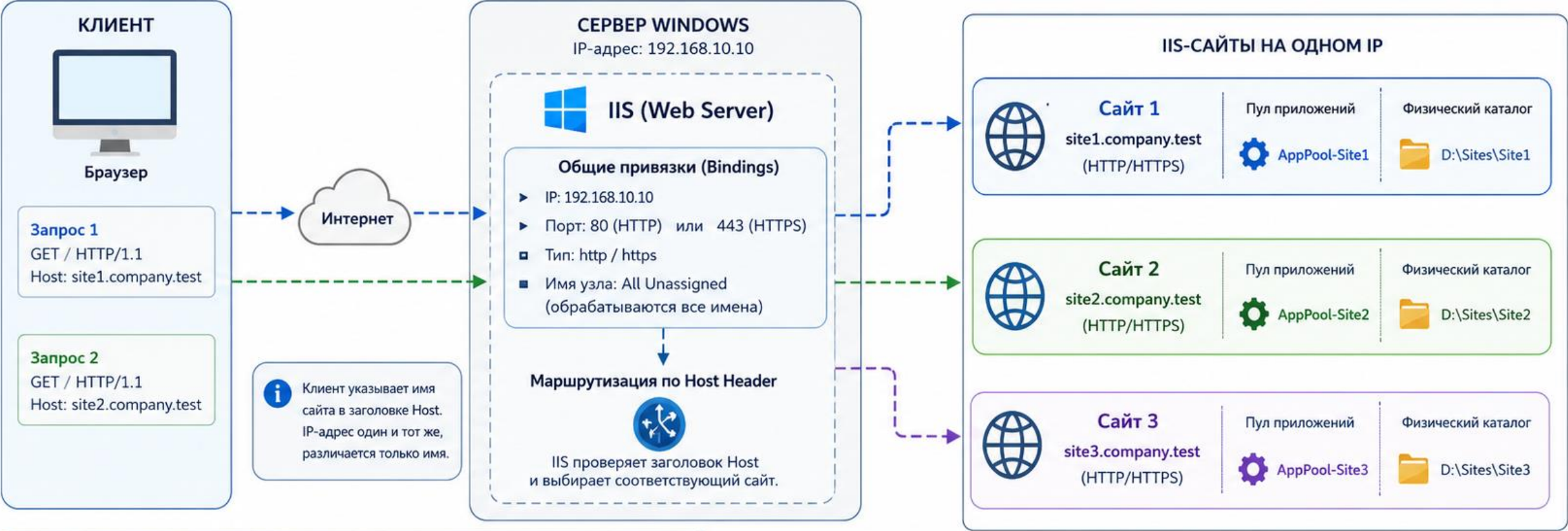
`intranet.company.test` и `helpdesk.company.test`

Они могут использовать разные физические каталоги и разные пулы приложений

Правильное DNS-имя и `host header` позволяют IIS выбрать нужный сайт на одном IP-адресе

Несколько IIS-сайтов на одном IP-адресе через Host Header

Один IP-адрес и порт 80/443 обслуживают несколько сайтов.
IIS выбирает нужный сайт по имени узла (Host Header) в HTTP-запросе.



Пример привязок сайтов				
Сайт	IP-адрес	Порт	Протокол	Имя узла (Host Header)
site1.company.test	192.168.10.10	80 / 443	http / https	site1.company.test
site2.company.test	192.168.10.10	80 / 443	http / https	site2.company.test
site3.company.test	192.168.10.10	80 / 443	http / https	site3.company.test



Как это работает

1. Все сайты используют один IP-адрес и порт (80 или 443).
2. Клиент отправляет HTTP-запрос с именем сайта в заголовке Host.
3. IIS читает Host Header и находит сайт с совпадающим именем узла.
4. Запрос обрабатывается нужным сайтом и пулом приложений.

Важно

- ✓ Для HTTPS у каждого сайта должен быть свой сертификат с соответствующим именем.
- ✓ Такой подход называется Name-based Virtual Hosting.

4. HTTP и HTTPS

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) — протокол передачи веб-страниц без встроенного шифрования

HTTPS (HTTP Secure) — HTTP поверх TLS, где трафик шифруется и сервер подтверждает свою идентичность

TLS (Transport Layer Security) — протокол защиты соединения между клиентом и сервером

Для внутренних сервисов HTTPS важен так же, как для публичных: логины и данные не должны идти открытым текстом

Что меняется при HTTPS

Клиент устанавливает TLS-соединение до передачи HTTP-запроса

Сервер предъявляет сертификат с именем сайта и открытым ключом

Клиент проверяет срок действия, имя сайта и доверие к центру сертификации

Если проверка проходит, браузер показывает защищённое соединение и отправляет запрос

5. Сертификаты и ключи

Цифровой сертификат связывает имя сервера с открытым ключом и подписью центра сертификации. Открытый ключ можно передавать клиентам, закрытый ключ должен храниться только на сервере. CN (Common Name) и SAN (Subject Alternative Name) описывают имена, для которых сертификат действителен.

Если сайт открыт как `intranet.company.test`, это имя должно быть в сертификате.

Цепочка доверия

CA (Certificate Authority) — центр сертификации, который выпускает и подписывает сертификаты
Корневой сертификат CA должен быть доверенным на клиентском компьютере

В домене Enterprise CA может автоматически распространять доверие через Active Directory

Ошибка доверия возникает, если клиент не доверяет CA, срок сертификата истёк или имя сайта не совпадает

СЕРТИФИКАТ СЕРВЕРА И ЦЕПОЧКА ДОВЕРИЯ СА

Браузер доверяет сайту, если сертификат сервера подписан доверенным центром сертификации (CA).

КАК ЭТО РАБОТАЕТ



1 Клиент
Браузер подключается к серверу по HTTPS и запрашивает сайт.



2 Сервер
Сервер отправляет свой сертификат (и промежуточные сертификаты).



3 Проверка цепочки
Браузер проверяет: подпись → промежуточный CA → корневой CA (из хранилища доверенных корневых сертификатов).



4 Доверие установлено
Если цепочка доверия валидна, соединение защищено и сайт считается надёжным.

ЦЕПОЧКА ДОВЕРИЯ (ПРИМЕР)



Корневой CA (Root CA)
Самоподписанный сертификат.
Находится в хранилище доверенных корневых сертификатов клиента.
Пример: Example Root CA

Подписывает



Промежуточный CA (Intermediate CA)
Подписан корневым CA.
Может подписывать сертификаты серверов и других CA.
Пример: Example Intermediate CA

Подписывает



Сертификат сервера (Server Certificate)
Выдан промежуточным CA для конкретного домена (сайта).
Пример: intranet.company.test
Кому выдан: intranet.company.test
Действителен: 01.05.2024 – 01.05.2026



Цепочка доверия построена успешно
браузер доверяет сайту.

ЧТО СОДЕРЖИТ СЕРТИФИКАТ СЕРВЕРА

Сертификат сервера



Кому выдан (CN / SAN):
intranet.company.test

Кем выдан:
Example Intermediate CA

Действителен:
01.05.2024 – 01.05.2026

Открытый ключ:
RSA / ECC

Использование ключа:
Server Authentication (1.3.6.1.5.5.7.3.1)

Подпись: (цифровая подпись CA)



Имя сайта (CN / SAN)
Для каких доменов выдан сертификат



Срок действия
Период, в течение которого сертификат считается валидным



Открытый ключ
Используется для установки шифрованного соединения



Цель сертификата
Подтверждает, что сертификат предназначен для сервера (а не для клиента или кода)



Подпись CA
Гарантирует подлинность сертификата

ГДЕ ХРАНЯТСЯ ДОВЕРЕННЫЕ КОРНЕВЫЕ СА



Windows

Доверенные корневые центры сертификации находятся в:
certmgr.msc
→ Доверенные корневые центры сертификации



Браузеры

Браузеры используют хранилище сертификатов ОС и/или своё собственное хранилище (например, Mozilla NSS).

ЕСЛИ ЦЕПОЧКА НЕДОВЕРЕННА



! Браузер покажет предупреждение ("Сертификат не доверен").
! Возможные причины:
– Сертификат подписан неизвестным CA
– Отсутствует промежуточный сертификат
– Просрочен срок действия
– Несовпадение имени сайта

КАК ПОЛУЧИТЬ СЕРТИФИКАТ ДЛЯ СЕРВЕРА



1. Установить и настроить CA (AD CS)



2. Создать запрос на сертификат (CSR) на сервере



3. Выпустить сертификат для сайта в CA



4. Установить сертификат в IIS и включить HTTPS



Важно: для внутренних сайтов используйте внутренний CA (AD CS) и раздавайте корневой сертификат всем клиентам домена.

6. Назначение AD CS

AD CS (Active Directory Certificate Services) — роль Windows Server для выпуска и управления сертификатами

Enterprise CA интегрируется с Active Directory и удобен для внутренней доменной инфраструктуры

AD CS может выдавать сертификаты веб-серверам, пользователям, компьютерам и службам

На первом курсе достаточно понять выпуск сертификата веб-сервера для HTTPS

Установка AD CS

Командлет ``Install-WindowsFeature`` устанавливает роль; пример: ``Install-WindowsFeature ADCS-Cert-Authority -IncludeManagementTools``

Командлет ``Install-AdcsCertificationAuthority`` настраивает СА; пример: ``Install-`

`AdcsCertificationAuthority -CAType EnterpriseRootCA``

После установки проверяют службу Certificate Services и доступность консоли Certification Authority

Корневой СА в лаборатории должен быть защищён, потому что его доверие распространяется на сертификаты

7. Выпуск сертификата веб-сервера

Веб-сервер должен получить сертификат, где указан DNS-имя intranet.company.test

Запрос сертификата можно создать через IIS Manager или через certreq с INF-файлом

Команда `certutil -store My` показывает сертификаты локального компьютера; пример: `certutil -store My`

В сертификате проверяют Subject, SAN, срок действия и наличие закрытого ключа

Привязка HTTPS в IIS

HTTPS-привязка связывает сайт, порт 443 и выбранный сертификат

В IIS Manager сертификат выбирают в свойствах binding сайта

Командлет `Get-ChildItem Cert:\LocalMachine\My` показывает сертификаты компьютера; пример: `Get-ChildItem Cert:\LocalMachine\My`

Для первичной проверки доступности HTTPS используют порт: `Test-NetConnection intranet.company.test -Port 443`

Windows PowerShell 5.1 может упасть на

Проверка имени и порта

Команда `Test-NetConnection intranet.company.test - Port 443`` проверяет доступность HTTPS-порта

Если порт закрыт, проверяют IIS, firewall и HTTPS-привязку сайта

Если порт открыт, но браузер ругается на сертификат, проверяют имя сайта, цепочку доверия, CRL и срок действия

DNS-запись `intranet.company.test` должна указывать на `web01`

Проверять нужно именно имя из сертификата, а не ``localhost`` и не IP-адрес сервера

8. Перенаправление HTTP на HTTPS

Redirect помогает пользователю попасть на защищённую версию сайта даже при вводе http://
HTTP Redirection в IIS возвращает клиенту код перенаправления и новый HTTPS-адрес
Компонент устанавливается командой `Install-WindowsFeature Web-Http-Redirect`
После настройки проверяют, что
<http://intranet.company.test> переводит на
<https://intranet.company.test>

Типовые ошибки сертификатов

****Name mismatch**** возникает, если строка в адресной строке не совпадает с DNS-именем в SAN сертификата
Сертификат на `intranet.company.test` не будет доверенным для ``https://localhost`` или ``https://192.168.10.20``

Untrusted CA означает, что клиент не доверяет центру сертификации, выпустившему сертификат

Expired certificate означает истекший срок действия сертификата

Missing private key означает, что сертификат есть, но сервер не может использовать его для TLS

CSR, CN и SAN в запросе сертификата

CSR (Certificate Signing Request) — запрос на выпуск сертификата с именами и открытым ключом сервера

CN (Common Name) раньше часто задавал основное имя сайта, например `intranet.company.test`

SAN (Subject Alternative Name) сейчас является ключевым списком DNS-имён сертификата

Если нужного имени нет в SAN, браузер покажет ошибку имени сертификата

ВЫПУСК СЕРТИФИКАТА ДЛЯ IIS ЧЕРЕЗ AD CS

AD CS (Active Directory Certificate Services) выдает и управляет сертификатами для безопасных служб, включая IIS.

СРЕДА



Клиент

Открывает сайт

https://intranet.company.test

WEB01 (IIS-сервер)



Сайт: intranet.company.test

IIS

1. Запрос на сертификат (CSR)

6. Сертификат выдан

DC01 (AD CS)



Certification Authority

- Корневой CA
- Шаблоны сертификатов

ЧТО ПОЛУЧАЕМ



- ✓ Сертификат для сайта IIS
- ✓ Доверие клиентов внутри домена
- ✓ Шифрование трафика (HTTPS)

ПРОЦЕСС ВЫПУСКА СЕРТИФИКАТА

1 Создать запрос на сертификат (CSR)

На IIS-сервере создаем закрытый ключ и CSR (10.16.3.2).



PowerShell (IIS-сервер)

```
$certReq = New-WebCertificate -DnsName "intranet.company.test" -CertStoreLocation "Cert:\LocalMachine\My"

$certReq | Export-Certificate -FilePath C:\temp\intranet.csr -Type CERTIFICATE REQUEST
```

Результат:
Файл C:\temp\intranet.csr

2 Отправить запрос в CA

Отправляем CSR на DC01 (AD CS) для обработки.



PowerShell (на DC01)

```
certreq -submit -config "DC01\Company-CA" C:\temp\intranet.csr intranet.req
```

Результат:
Файл C:\temp\intranet.req (запрос принят CA)

3 Выпустить сертификат в AD CS

CA проверяет запрос и выпускает сертификат на основе шаблона.



PowerShell (на DC01)

```
certreq -accept intranet.req
```

Результат:
Сертификат выпущен и сохранен в базе CA

4 Установить сертификат на IIS-сервер

Устанавливаем полученный сертификат в хранилище личных сертификатов.



PowerShell (на IIS-сервере)

```
certreq -eetrieve intranet.req C:\temp\intranet.cer

Import-Certificate -FilePath C:\temp\intranet.cer -CertStoreLocation "Cert:\LocalMachine\My"
```

Результат:
Сертификат установлен в хранилище LocalMachine\My

5 Назначить сертификат сайту IIS

Привязываем сертификат к HTTPS-привязке сайта.



PowerShell (на IIS-сервере)

```
New-WebBinding -Name "intranet" -IPAddress 443 -Protocol https

$thumb = (Get-Childitem Cert:\LocalMachine\My | Where-Object { $_.Subject -like "*intranet.company.test*" }).Thumbprint

New-Item -Path IIS:\SslBindings\0.0.0.0:443 -Thumbprint $thumb -SSLFlags 0
```

Результат:
Сертификат привязан к порту 443 сайта intranet

6 Проверка работы сертификата

Клиент открывает сайт по HTTPS и видит доверенный сертификат.



Проверка

- https://intranet.company.test
- Сертификат выдан CA домена
- Цепочка доверия построена
- Соединение защищено

ВАЖНО

- Шаблон сертификата**
Используйте шаблон "Web Server" или создайте свой шаблон для IIS.
- Имя (CN/SAN)**
Укажите FQDN сайта (intranet.company.test) в SAN сертификата.
- Доверие клиентов**
Клиенты должны доверять корневому CA домена.
- Срок действия**
Выберите подходящий срок действия сертификата.

АЛЬТЕРНАТИВНО: ЧЕРЕЗ IIS MANAGER (УПРОЩЕННЫЙ СПОСОБ)



ГДЕ ХРАНИТСЯ

На IIS-сервере
Локальный компьютер
(My (личные сертификаты))
Содержит ваш сертификат
и закрытый ключ.

На DC01 (CA)
База данных CA хранит
выданные сертификаты
и журнал.

ПОЛЕЗНЫЕ КОМАНДЫ

- certlm.msc — управление локальными сертификатами
- Get-Childitem Cert:\LocalMachine\My — список сертификатов
- netsh http show sslcert — список SSL-привязок
- iisreset — перезапуск IIS после изменений

Проверка цепочки доверия на клиенте

Команда ``certutil -verify`` проверяет сертификат и цепочку доверия; пример: ``certutil -verify intranet.cer``

В хранилище Trusted Root Certification Authorities должен быть корневой сертификат учебного СА

В браузере проверяют имя сайта, срок действия, издателя и наличие предупреждений

Если доверия нет, проблема не в IIS-сайте, а в сертификате или доверенном корне

Итоги лекции

IIS публикует веб-сайты через сайты, привязки, порты, имена узлов и физические каталоги

HTTPS защищает HTTP-соединение с помощью TLS, сертификата и проверки доверия

AD CS позволяет выпускать внутренние сертификаты для доменной инфраструктуры

Диагностика HTTPS разделяется на DNS, порт, привязку IIS, сертификат и доверие клиента

Контрольные вопросы

Зачем IIS использует host header при размещении нескольких сайтов?

Чем HTTP отличается от HTTPS с точки зрения безопасности?

Почему имя intranet.company.test должно быть в сертификате?

Какая роль Windows Server выпускает внутренние сертификаты?

Что проверить, если порт 443 открыт, но браузер показывает ошибку сертификата?